

Úvod

Projekt je webová aplikace na generování faktur, postavená na frameworku FastAPI. Databázová vrstva je řešena přes SQLAlchemy ORM, šablony přes Jinja2 (Bootstrap frontend) a export faktury do PDF přes `pdflatex`.

1 Architektura

Aplikace je rozdělená do několika souborů:

- `models.py` - ORM a databázová schémata
- `dbHandler.py` - vytvoření a passování databázové session
- `authHandling.py` - vytváření, ověřování a mazání sessions pro usery
- `utils.py` - pomocné funkce pro chod backendu, debugging a generování čísel faktur atd.
- `main.py` - backend endpointy

2 Datová schémata a ORM

Databáze obsahuje pět tabulek:

- **User** - uživatel aplikace, obsahuje přihlašovací i business údaje
- **Invoice** - faktura, navázaná na **User** přes `owner_id`
- **Item** - položka faktury, navázaná na konkrétní **Invoice** a při smazání faktury se položky smažou také - `cascade="all, delete-orphan"`
- **Tag** - uživatelem definovaný štítek. Patří **User** - smazání faktury štítek nesmaže, protože stejný štítek může být přiřazen k více fakturám najednou
- **Session** - přihlašovací session (viz Autentizace)

Vztah mezi **Invoice** a **Tag** je řešen jako many-to-many přes tabulku `invoice_tags`, s `ondelete="CASCADE"` na obou cizích klících - smazání faktury smaže jen řádek přiřazení, ne samotný štítek.

3 Autentizace a session management

Po úspěšném přihlášení se vygeneruje náhodný token (`secrets.token_urlsafe`), uloží se do tabulky `sessions` spolu s `user_id` a časem expirace, a pošle se klientovi jako `httponly` cookie. Při každém requestu se token z cookie spáruje s řádkem v databázi a checkne se, že nevypršel.

4 Generování PDF faktury

Export faktury do PDF je řešený bez Jinja - Latex obsah faktury se sestavuje přímo v Pythonu jako f-string, spojením pevné hlavičky, dynamicky sestaveného těla (loop přes položky faktury) a pevné patičky. Výsledný `.tex` soubor se pak zkompiluje voláním `pdflatex` přes `subprocess.run()`, s parametrem `-jobname` pro pojmenování výstupu a `-output-directory` pro uložení do `data/invoices/`. Pomocné soubory (`.aux`, `.log`) se po kompilaci smažou.

5 Routování

Všechny FastAPI endpointy jsou v jednom souboru `main.py`. Chráněné endpointy (vyžadující přihlášení) používají společnou dependency `required_login`, která ověří cookie se session tokenem a vrátí odpovídajícího uživatele, nebo vyhodí 401. U operací nad konkrétní fakturou/položkou/štítkem se navíc kontroluje, že záznam patří přihlášenému uživateli (403, pokud ne).

Níže je seznam endpointů

- `@App.get("/")`
- `@App.get("/register")`
- `@App.get("/success")`
- `@App.get("/invoices/{invoice_id}/delete")`
- `@App.get("/invoices/new")`
- `@App.post("/invoices/new")`
- `@App.get("/invoices/{invoice_id}/items/delete/{item_id}")`
- `@App.get("/invoices/{invoice_id}/items/new")`
- `@App.post("/invoices/{invoice_id}/items")`
- `@App.post("/register")`
- `@App.post("/login")`
- `@App.get("/logout")`
- `@App.get("/invoices")`
- `@App.get("/invoices/{invoice_id}")`
- `@App.get("/invoices/{invoice_id}/pdf")`
- `@App.get("/tags")`
- `@App.get("/tags/new")`
- `@App.post("/tags/new")`
- `@App.get("/tags/{id}/delete")`
- `@App.post("/invoices/{invoice_id}/tags")`

- `@App.get("/invoices/{invoice_id}/tags/{tag_id}/remove")`
- `@App.get("/profile")`
- `@App.post("/profile")`

6 Možná vylepšení

- **Globální databázová session** - doporučené řešení přes `Depends()` a session per request + případně redis.
- **Generování čísla faktury** obsahuje teoretickou race condition - dva requesty ve stejnou chvíli na vytvoření faktury mohou zjistit stejné "poslední číslo" a vygenerovat duplicitu.
- **Jeden soubor pro všechny endpointy** - s rostoucím počtem endpointů by bylo přehlednější rozdělit `main.py` na víc modulů (přes `APIRouter`), zvlášť pro autentizaci, faktury a štítky.

Zdroje

- <https://fastapi.tiangolo.com/>
- <https://fastapi.tiangolo.com/tutorial/security/>
- <https://fastapi.tiangolo.com/advanced/templates/>
- <https://jinja.palletsprojects.com/>
- <https://jinja.palletsprojects.com/en/stable/templates/>
- <https://docs.sqlalchemy.org/en/20/orm/cascades.html>
- <https://getbootstrap.com/docs/5.3/getting-started/introduction/>
- <https://realpython.com/fastapi-jinja2-template/>
- https://jordanisaacs.github.io/fastapi-sessions/guide/getting_started/
- <https://www.youtube.com/watch?v=k5WTe0I39NE>
- <https://www.youtube.com/watch?v=aAy-B6KPld8>
- <https://www.djangoproject.com/>

Poznámka ke zdrojům. Používal jsem mé starší projekty a recykloval struktury. Inspiroval jsem se Djangoem, jelikož jsem v něm dříve dělal několik profesionálních zakázek a mám v něm zkušenost. Zkušenosti a konvenci z něj jsem se snažil přenést do FastApi do takové míry abych mohl stále naplno používat native functions tohoto frameworku, ale přesto mít nějakou strukturu se kterou jsem seznámen.